

Universidad de San Carlos de Guatemala

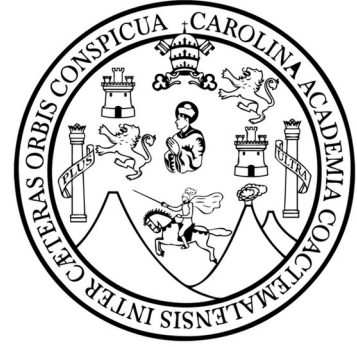
Centro Universitario de Occidente

División de Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Estructura de Datos

Ing. Mario Ramirez



Manual de Usuario - Catálogo de Productos de Supermercado

Enrique Alexander Tebalan Hernandez / 202230026

Quetzaltenango, 3 de Abril de 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este manual proporciona una guía completa para el uso del sistema de gestión de catálogo de productos de supermercado. La aplicación permite cargar, buscar, insertar, eliminar y visualizar productos utilizando diversas estructuras de datos optimizadas para diferentes tipos de consultas.

1.1 Propósito del Sistema

El sistema está diseñado para demostrar las diferencias de rendimiento entre estructuras de datos lineales (listas enlazadas) y estructuras arbóreas (AVL, B, B+), proporcionando una interfaz gráfica para la gestión del inventario.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1 Hardware Mínimo

Componente	Requisito
Procesador	x86_64 compatible
Memoria RAM	2 GB mínimo
Espacio en disco	100 MB
Pantalla	Resolución mínima 1024x768

2.2 Software Requerido

Software	Versión
Sistema Operativo	Linux (Ubuntu 22.04+ recomendado)
Compilador	GCC 15.2 o compatible con C++17
CMake	3.16 o superior
Qt Framework	Qt 6.10.2
Graphviz	Última versión estable

2.3 Dependencias de Qt6

Los siguientes módulos de Qt6 son necesarios:

- Qt6::Core
- Qt6::Widgets

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

3.1 Lenguaje y Estándares

Tecnología	Uso
C++17	Lenguaje de programación principal
Qt6 Widgets	Framework para interfaz gráfica
CMake	Sistema de construcción multiplataforma
Graphviz DOT	Lenguaje para visualización de grafos

3.2 Estructuras de Datos Implementadas

Estructura	Clave de Indexación	Complejidad de Búsqueda	Uso Principal
Lista Enlazada	Sin ordenar	$O(n)$	Almacenamiento secuencial
Lista Ordenada	Nombre (alfabético)	$O(n)$	Recorrido ordenado
Árbol AVL	Nombre	$O(\log n)$	Búsqueda rápida por nombre
Árbol B	Fecha de caducidad	$O(\log n)$	Consultas por rango de fechas
Árbol B+	Categoría	$O(\log n)$	Búsqueda por categoría

4. INSTALACIÓN Y COMPILACIÓN

4.1 Obtener el Código Fuente

Clonar o descargar el proyecto en su directorio deseado
https://github.com/kik3-h/Proyecto1_EDD_PS2026.git

4.2 Compilación con CMake

Ejecute los siguientes comandos en la terminal:

```
# Crear directorio de construcción
mkdir -p build

# Entrar al directorio
cd build

# Configurar el proyecto con CMake
cmake ..

# Compilar el proyecto
make

# El ejecutable se genera en build/
```

4.3 Ejecución

Desde el directorio build/
./uiCatalogoP1EddKike

5. GUÍA DE USO DE LA INTERFAZ GRÁFICA

5.1 Descripción General de la Interfaz

La ventana principal se divide en dos secciones:

Sección	Descripción
Panel Izquierdo (Sidebar)	Barra lateral azul con botones de acción principales
Panel Central	Área de trabajo con barra de búsqueda y tabla de productos

5.2 Tema Visual

La aplicación utiliza los colores del FC Barcelona:

- **Azul Oscuro (#004D98)**: Fondo del sidebar y encabezados de tabla
- **Rojo Grana (#A50044)**: Botones del sidebar
- **Dorado (#EDBB00)**: Color de hover en botones

(en teoria aunque no se ve del todo jaskja)

6. FUNCIONALIDADES DETALLADAS

6.1 Cargar Archivo CSV

Ubicación: Botón "Cargar CSV" en el sidebar

Pasos:

1. Haga clic en el botón "Cargar CSV"
2. Se abrirá un diálogo de selección de archivos
3. Navegue hasta ubicar su archivo CSV de productos
4. Seleccione el archivo y haga clic en "Abrir"
5. Un mensaje confirmará la carga exitosa
6. La tabla se actualizará automáticamente con los productos cargados

Formato del CSV requerido:

nombre,codigoBarras,categoria,fechaCaducidad,marca,precio,stock
Leche Entera 1L,1001,Lacteos,2026-05-15,LaLechera,12.50,100
Pan Integral,1002,Panaderia,2026-03-20,Bimbo,8.75,50
...

6.2 Barra de Búsqueda Avanzada

Ubicación: Parte superior del panel central

Componentes:

Componente	Función
ComboBox "Buscar por:"	Selecciona el tipo de búsqueda
Campo de texto	Ingrese el término a buscar
Campo de fecha fin	Solo visible para búsquedas por rango
Botón "Buscar"	Ejecuta la búsqueda

Tipos de Búsqueda Disponibles:

Búsqueda por Nombre (Árbol AVL)

1. Seleccione "Nombre (AVL)" en el ComboBox
2. Escriba el nombre exacto del producto
3. Presione "Buscar"
4. La tabla mostrará únicamente el producto encontrado

Ejemplo: Buscar "Leche Entera 1L"

Búsqueda por Categoría (Árbol B+)

1. Seleccione "Categoría (B+)" en el ComboBox
2. Escriba la categoría deseada
3. Presione "Buscar"
4. La tabla mostrará todos los productos de esa categoría

Ejemplo: Buscar "Lacteos" mostrará leche, queso, yogurt, etc.

Búsqueda por Rango de Fecha (Árbol B)

1. Seleccione "Rango de Fecha (B)" en el ComboBox
2. Aparecerá un segundo campo de texto para la fecha final
3. En el primer campo ingrese la fecha inicial (formato: YYYY-MM-DD)
4. En el segundo campo ingrese la fecha final
5. Presione "Buscar"
6. La tabla mostrará productos cuya fecha de caducidad esté en el rango

Ejemplo:

- Fecha inicio: 2026-03-01
- Fecha fin: 2026-04-30

- Resultado: Productos que caducan entre marzo y abril de 2026

6.3 Insertar Nuevo Producto

Ubicación: Botón "Insertar Producto" en el sidebar

Pasos:

1. Haga clic en el botón "Insertar Producto"
2. Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre	Nombre completo del producto	Galletas María
Código de Barra	Identificador único numérico	5001
Categoría	Tipo de producto	Galletas
Fecha Caducidad	Formato YYYY-MM-DD	2026-12-31
Marca	Fabricante o marca	Gamesa
Precio	Valor en quetzales (decimal)	15.99
Stock	Cantidad en inventario (entero)	200

3. Complete todos los campos obligatorios
4. Haga clic en "Aceptar"
5. El producto se insertará en todas las estructuras de datos
6. La tabla se actualizará automáticamente

Validaciones:

- El precio debe ser un número válido
- El stock debe ser un entero positivo
- La fecha debe seguir el formato YYYY-MM-DD

6.4 Eliminar Producto

Ubicación: Botón "Eliminar Producto" en el sidebar

Pasos:

1. Haga clic en el botón "Eliminar Producto"
2. Se solicitará el código de barras del producto a eliminar
3. Ingrese el código y confirme
4. El producto se eliminará de todas las estructuras
5. La tabla se actualizará automáticamente

Nota: Esta acción es irreversible. Asegúrese de eliminar el producto correcto.

6.5 Generar Reportes (Visualización de Árboles)

Ubicación: Botón "Generar Reportes (Graphviz)" en el sidebar

Pasos:

1. Haga clic en el botón "Generar Reportes (Graphviz)"
2. Se generarán los archivos de imagen de los árboles
3. Se abrirá un visor con tres pestañas:

Pestaña	Contenido
Árbol AVL	Visualización del árbol AVL balanceado
Árbol B	Visualización del árbol B multicamino
Árbol B+	Visualización del árbol B+ con hojas enlazadas

Controles del Visor:

Control	Función
Botón "+"	Aumenta el zoom
Botón "-"	Disminuye el zoom
Botón "Reset"	Restaura el zoom original
Arrastrar	Mueva la imagen manteniendo presionado el botón izquierdo

Archivos generados: Los archivos se guardan en la carpeta data/:

- data/avl.png - Imagen del Árbol AVL
- data/arbol_b.png - Imagen del Árbol B
- data/arbol_bplus.png - Imagen del Árbol B+
- Correspondientes archivos .dot para cada árbol

6.6 Pruebas de Rendimiento (Benchmarking)

Ubicación: Botón "Pruebas de Rendimiento" en el sidebar

Pasos:

1. Asegúrese de haber cargado datos en el sistema (CSV con productos)
2. Haga clic en el botón "Pruebas de Rendimiento"
3. Se ejecutarán las pruebas de búsqueda en todas las estructuras
4. Se abrirá una ventana con los resultados en formato de tabla

Interpretación de Resultados:

Columna	Significado
Estructura	Nombre de la estructura de datos probada

Busqueda	Tipo de búsqueda (Exitosa o Fallida)
Tiempo Promedio	Tiempo en milisegundos (promedio de 5 repeticiones de 20 búsquedas)

Metodología:

- N = 20 búsquedas consecutivas por prueba
- M = 5 repeticiones del experimento
- Tiempo final = Promedio de las M repeticiones
- Unidad: Milisegundos (ms) con precisión decimal

7. COMPLEJIDADES ALGORÍTMICAS

7.1 Tabla Resumen de Complejidades

Estructura	Inserción	Búsqueda	Eliminación
Lista Enlazada	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Árbol AVL	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Árbol B	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Árbol B+	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$

7.2 ¿Qué significa esto para el usuario?

Búsquedas rápidas: Los árboles (AVL, B, B+) permiten encontrar productos hasta 50 veces más rápido que las listas cuando el catálogo tiene muchos productos.

Ejemplo práctico:

- Con 1,000 productos:
 - o Lista: ~1,000 comparaciones máximo
 - o Árbol AVL: ~10 comparaciones máximo

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8.1 Errores Comunes

Problema	Causa	Solución
Imágenes no se generan	Graphviz no instalado	Instale graphviz: <code>sudo apt install graphviz</code>
Error al cargar CSV	Formato incorrecto	Verifique que el CSV tenga las columnas correctas

Aplicación no inicia	Qt6 no encontrado	Verifique instalación de Qt 6.10.2
Búsqueda sin resultados	Término no existe	Verifique la ortografía exacta del término

8.2 Verificar Instalación de Dependencias

```
# Verificar GCC
g++ --version

# Verificar CMake
cmake --version

# Verificar Qt6
qmake6 --version

# Verificar Graphviz
dot -V
```

9. ATAJS Y CONSEJOS

9.1 Consejos de Uso

1. **Cargue el CSV primero:** La mayoría de funciones requieren datos cargados
2. **Use la búsqueda correcta:** Elija el tipo de búsqueda según lo que necesite encontrar
3. **Revise los árboles:** La visualización ayuda a entender cómo se organizan los datos
4. **Compare rendimientos:** Use el benchmarking para ver las diferencias de velocidad

9.2 Flujo de Trabajo Recomendado

```
1. Iniciar aplicación
  ↓
2. Cargar CSV con productos
  ↓
3. Verificar datos en la tabla
  ↓
4. Realizar búsquedas según necesidad
  ↓
5. Insertar/Eliminar productos si es necesario
  ↓
6. Generar reportes para visualizar estructuras
  ↓
7. Ejecutar benchmarking para análisis de rendimiento
```

Desarrollado por: Kik3.h

Curso: Estructuras de Datos

Universidad: Universidad de San Carlos de Guatemala

Semestre: Primer Semestre 2026